

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제22-자산-13호

제 목 자재실무표준 정립으로 담당자 역량강화 및 자재관리 실효성 증대

모범부서 ●●●●처 ▼▼▼▼부

모범내용

●●●●처 ▼▼▼▼부는 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] “분장업무”와 「자재관리규정」 제4조(용어의 정의) 제14호에 따라 자재관리제도 및 자재재고 통제업무 등을 담당하고 있다. 또한 「자재관리규정」 제4조(용어의 정의)에 따르면 사업소 자재담당자는 천연가스 공급·생산설비 건설 및 유지보수를 위한 자재의 재고통제, 신규 취득에 따른 조달판정·검수 및 환입, 창고 저장 및 보관, 재물 조사, 사용조사·장기저장자재 관리, 소비·전송·기증·교환출고와 불용결정에 따른 자재처분 등 다양한 업무를 담당하고 있다.

공사에서 운영중인 자재는 자재번호 기준으로 2022년 10월 현재 18천 품목에 달하고 있고 매 년 보유자재 재고도 아래 [표 1]과 같이 증가하고 있다.

[표 1] 연도별 보유자재 재고현황

(`19년 ~ `22.9월말, 단위 : 억원)

구분	재 고 금 액			
	2019년	2020년	2021년	2022.9월
보수용 자재	480	534	511	577
건설용 자재	24	59	74	128
합계	504	593	585	705

※ 자료 : ▼▼▼▼부 제출자료 재구성

또한 2022년 10월 기준 자재 입·출고 횟수는 1개 품목 당 연평균 98회에 달하는 등 자재 관리 업무의 다양성과 범위가 증가함에 따라 업무기피·빈번한 담당자 교체 등 업무에 대한 어려움이 가중되고 있었다.

●●●●처 ■■■■■부는 사업소 현장 자재업무에 대한 어려움 해소를 위하여 집단지성을 활용한 “자재실무표준 자료집”을 제작·활용하여 자재업무 혁신을 추진하였다.

가. 자재업무 세분화 및 사례 제시

자재업무를 크게 재고-저장-사급자재관리-재물조사의 4개 카테고리화 하여 각 업무별 실무 사례위주 매뉴얼을 제공하였다. 특히 검색이 어려운 규정 외 업무 지침에 대하여 관련근거·공문 등을 제시하여 현업의 자재담당자가 손쉽게 업무 기준을 찾아볼 수 있도록 하였고, 실무상 자주 겪게 되는 상황 위주 해설서 형식 기술로 즉각적인 업무 적용이 가능토록 하였다.

나. BP 사례위주 자료집 개정 노력

‘자재실무표준 자료집’을 개정함에 있어서도 규정 개정 반영에만 그치는 것이 아니라 매 년 본사-사업소 자재담당자 간 워크숍 및 자재 재물조사를 통하여 도출된 업무 개선사례를 적용하여 실질적 자재업무 혁신을 도모하였다. 특히, 자재 저장관리에 있어 우수사례들을 구체적으로 적시하여 자재관리의 효율화와 안정화에 기여하였다.

대표적 사례들을 보면, ‘중량물 창고 및 야적장 저장위치 지정제도’에 대하여

아래 [표 2]와 같이 도면 등을 통한 예시 제공으로 볼밸브와 같은 주요 기자재의 보관에 있어 효율적 표준제시를 하였다.

[표 2] 중량물 창고 및 야적장 저장위치 지정제도

○ 자재 바닥보관 창고(야적장) 저장위치번호 지정 방법

① 창고(야적장) 도면을 이용 저장위치 배치도 작성

①-1 저장위치(가상셀) 크기 설정(원고)

- 중량물 창고 : 가로 1.5m * 세로 1.5m 이내 (해당사업소에서 운영하는 보관용 팔레트의 크기정도)
- 야적장 : 가로 4.0m * 세로 4.0m 이내에서 해당사업소에 적합한 크기

※ 식별용이성 위해 동일창고(야적장) 내 가상셀 크기는 같게

①-2 창고(야적장) 내 구역 설정

- 구역번호 : (주출입구) 왼쪽에서 오른쪽 순서로 숫자 3자리로

①-3 설정된 구역에 가상셀을 대입, 저장위치번호 부여

- 열번호 : (바라보는 방향의) 왼쪽에서 오른쪽으로 숫자 2자리로
- 행번호 : (바라보는 방향의) 앞쪽에서 뒤쪽으로 숫자 1자리로

② 작성된 배치도를 바탕으로 구역 경계선 도색 및 열 번호 표시

· 예시1 :

· 예시2 :

③ 자재를 보관 후 해당위치를 '저장위치 배치도'에 대비시켜 해당 위치에 지정된 저장위치번호를 시스템에 자재 저장번호로 입력

- 자재의 부피가 커 여러개의 가상 셀(저장위치)을 차지할 경우 가장 빠른 저장위치번호를 해당자재의 저장번호로 입력

< 야적장 저장위치번호 지정 및 저장 예시 >

101 구역

열번호	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
3	101-03-3	101-03-4	101-03-5	101-03-6	101-03-7	101-03-8	101-03-9	101-03-10	101-03-11	101-03-12		
4	101-04-1	101-04-2	101-04-3	101-04-4	101-04-5	101-04-6	101-04-7	101-04-8	101-04-9	101-04-10	101-04-11	101-04-12
5	101-05-1	101-05-2	101-05-3	101-05-4	101-05-5	101-05-6	101-05-7	101-05-8	101-05-9	101-05-10	101-05-11	101-05-12
6	101-06-1	101-06-2	101-06-3	101-06-4	101-06-5	101-06-6	101-06-7	101-06-8	101-06-9	101-06-10	101-06-11	101-06-12
7	101-07-1	101-07-2	101-07-3	101-07-4	101-07-5	101-07-6	101-07-7	101-07-8	101-07-9	101-07-10	101-07-11	101-07-12
8	101-08-1	101-08-2	101-08-3	101-08-4	101-08-5	101-08-6	101-08-7	101-08-8	101-08-9	101-08-10	101-08-11	101-08-12
9	101-09-1	101-09-2	101-09-3	101-09-4	101-09-5	101-09-6	101-09-7	101-09-8	101-09-9	101-09-10	101-09-11	101-09-12
10	101-10-1	101-10-2	101-10-3	101-10-4	101-10-5	101-10-6	101-10-7	101-10-8	101-10-9	101-10-10	101-10-11	101-10-12
11	101-11-1	101-11-2	101-11-3	101-11-4	101-11-5	101-11-6	101-11-7	101-11-8	101-11-9	101-11-10	101-11-11	101-11-12
12	101-12-1	101-12-2	101-12-3	101-12-4	101-12-5	101-12-6	101-12-7	101-12-8	101-12-9	101-12-10	101-12-11	101-12-12

→ 구역경계선
(화선)

1.2m

통로

102 구역

열번호	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
통로	102-01-1	102-01-2	102-01-3	102-01-4	102-01-5	102-01-6	102-01-7	102-01-8	102-01-9	102-01-10	102-01-11	102-01-12
통로	102-02-1	102-02-2	102-02-3	102-02-4	102-02-5	102-02-6	102-02-7	102-02-8	102-02-9	102-02-10	102-02-11	102-02-12
통로	102-03-1	102-03-2	102-03-3	102-03-4	102-03-5	102-03-6	102-03-7	102-03-8	102-03-9	102-03-10	102-03-11	102-03-12
통로	102-04-1	102-04-2	102-04-3	102-04-4	102-04-5	102-04-6	102-04-7	102-04-8	102-04-9	102-04-10	102-04-11	102-04-12
통로	102-05-1	102-05-2	102-05-3	102-05-4	102-05-5	102-05-6	102-05-7	102-05-8	102-05-9	102-05-10	102-05-11	102-05-12
통로	102-06-1	102-06-2	102-06-3	102-06-4	102-06-5	102-06-6	102-06-7	102-06-8	102-06-9	102-06-10	102-06-11	102-06-12
통로	102-07-1	102-07-2	102-07-3	102-07-4	102-07-5	102-07-6	102-07-7	102-07-8	102-07-9	102-07-10	102-07-11	102-07-12
통로	102-08-1	102-08-2	102-08-3	102-08-4	102-08-5	102-08-6	102-08-7	102-08-8	102-08-9	102-08-10	102-08-11	102-08-12
통로	102-09-1	102-09-2	102-09-3	102-09-4	102-09-5	102-09-6	102-09-7	102-09-8	102-09-9	102-09-10	102-09-11	102-09-12
통로	102-10-1	102-10-2	102-10-3	102-10-4	102-10-5	102-10-6	102-10-7	102-10-8	102-10-9	102-10-10	102-10-11	102-10-12
통로	102-11-1	102-11-2	102-11-3	102-11-4	102-11-5	102-11-6	102-11-7	102-11-8	102-11-9	102-11-10	102-11-11	102-11-12
통로	102-12-1	102-12-2	102-12-3	102-12-4	102-12-5	102-12-6	102-12-7	102-12-8	102-12-9	102-12-10	102-12-11	102-12-12

출입구 ↑

① 자재번호 4010652(파이프 30" 15.9T x70)는 여러 저장위치에 놓여 있지만 가장 빠른 저장위치번호(101-01-4)로 지정

② 자재번호 4010648(파이프 20" 11.9T x65)의 위치번호는 101-01-3 지정

③ 자재번호 4004991(볼밸브 30" 매물형)의 위치번호는 101-11-2 지정

또한, 보유자재 재고활용을 통한 구매비용 절감과 불필요 장기저장방지를 위하여 아래 [표 3]과 같이 사용통제자재별 주황색 자재식별표 부착으로 임의출고 통제를 통한 사용통제자재 관리방법 개선을 시행하는 등 재고통제 노력에도 기여하였다.

[표 3] 사용통제자재 관리방법 개선

제 목 2022년 12차 재고통제 결과 알림(볼밸브)																										
1. 관련근거 : 기계설계부-1828(2022.11.14) "청주열병합 건설공사용 볼밸브 재고통제 요청"																										
2. 위와 관련, 자재의 신규구매 전 보유재고의 우선활용을 위한 재고통제 결과를 다음과 같이 송부하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.																										
가. 재고통제 결과																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">재고통제 내역</th></tr> <tr> <th>품명</th><th>규격</th><th>전송처(통제번호)</th><th>자재번호</th><th>상태</th><th>통제수량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">볼밸브</td><td rowspan="10">2in 600# LB/RS BW/RJ</td><td rowspan="10">인천지역본부</td><td rowspan="10">4004261</td><td>N1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>N2</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>						재고통제 내역						품명	규격	전송처(통제번호)	자재번호	상태	통제수량	볼밸브	2in 600# LB/RS BW/RJ	인천지역본부	4004261	N1	1	N2	3	전용처 중부-충북안전건설사무소 (청주GS PV-450, 439, 438, 549)
재고통제 내역																										
품명	규격	전송처(통제번호)	자재번호	상태	통제수량																					
볼밸브	2in 600# LB/RS BW/RJ	인천지역본부	4004261	N1	1																					
				N2	3																					
나. 후속 행정사항																										
1) 전송처 관리사항																										
- 전송시까지 사용가능품 상태 유지 및 타용도 사용금지 - SAP 저장위치 할고사항에 재고통제 문서번호(일자 포함), 전용처, 전용처별 통제수량 기재 * 작성예시 : 자재계약부-111(22.03.01), 전용처 : 서해(3ea), 대구경북(2ea)																										
- 주황색 자재식별표 재고실물에 부착 - 재고통제자재 관리대장(전송처 기준) 작성 및 관리 - 해당감독에게 재고통제 내역 전파																										
2) 전용처 관리사항																										
- 재고통제자재 관리대장(전용처 기준) 작성 및 관리 - 해당감독에게 재고통제 내역 전파																										
3) 전송 - 전용일정은 해당본부간 협의 결정																										
4) 본사 재고통제 요청부서는 신규구매 없이 재고자재 활용. 끝.																										

다. 업무 표준화 양식 제공

↓↓↓↓↓부는 자재관리업무 전 분야에 대한 표준양식 제공으로 행정적 편의성과 업무 효율성 강화를 도모하였다. 특히 자재 규격변경 관련 검토사항을 통일시킨 표준 양식을 제공하여 사업소 별로 조달하는 자재의 규격일치에 기여하였고, 자재의 재고통제 및 전송출고 관련 혼란을 최소화 하였다.

이러한 ↓↓↓↓↓부의 노력으로 자재관리 업무상의 효율화를 가능케 할 수 있었고, 2021년의 경우 신규 볼밸브 자재 구매비용 19.1억 절감과 현업부서 자재담당자 업무만족도 증진 등의 자재관리 실효성 증대에 기여하였다.

조치할 사항

사장은 위 모범사례를 널리 알리고 위 부서에 대해 포상 등을 하여 사기를 높여주시기 바랍니다. (통보[모범사례])